TEK-UP	TD1	Arfaoui Ahlem

Exercice 1 :

Un magasin facture 0.30 Euro les dix premières photocopies, 0.25 Euro les vingt suivantes et 0.20 Euro au-delà. Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur le nombre de photocopies effectuées et qui affiche la facture correspondante.

Exercice 2 :

Ecrire un programme C permettant de dire pour un jour de la semaine, ce qu'il y a à faire sachant que :

- Du lundi au jeudi, il y a cours
- Vendredi, il y a TD
- Samedi il y a DS
- Dimanche on se repose

Exercice 3 :

a) Ecrivez un programme qui calcule les solutions réelles d'une équation du second degré ax2+bx+c = 0 en discutant la formule.

Utilisez une variable d'aide D pour la valeur du discriminant b2-4ac et décidez à l'aide de D, si l'équation a une, deux ou aucune solution réelle.

Utilisez des variables du type int pour A, B et C. Considérez aussi les cas où l'utilisateur entre des valeurs nulles pour A; pour A et B; pour A, B et C. Affichez les résultats et les messages nécessaires sur l'écran.

b) Modifier le programme afin de considérer le cas des solutions complexes.

Exercice 4 :

On désire calculer le montant de la facture d'électricité d'un abonné sachant que l'abonné :

1) Paye 2.500 DT (frais d'abonnement) même s'il n'a rien consommé.
2) 2. Paye sa consommation selon un tarif à tranches :
   a) 100 DT, par KWh, pour les 100 premiers KWh
   b) 175 DT, par KWh, pour les 150 KWh suivants
   c) 0.225 DT, par KWh, pour la fraction de consommation qui excède 250 KWh
3) Paye la TVA pour un taux de 8%.

Ecrire un programme C qui lit deux valeurs entières : l'ancien index et le nouvel index pour déterminer la consommation d'électricité en KWh et affiche le montant à payer hors taxe et le montant toutes taxes comprises.

N. B :

La consommation est mesurée en KWh.

Consommation en KWh = nouvel index - ancien index

Montant toutes taxes comprises = montant hors taxe * (1 + TVA)

Exercice 5 :

Calculez par multiplications successives XN de deux entiers naturels X et N entrés au clavier.

Exercice 6 :

Calculez la somme, le produit et la moyenne d'une suite de chiffres non nuls entrés au clavier, sachant que la suite est terminée par zéro. Retenez seulement les chiffres (0, 1 ... 9) lors de l'entrée des données et effectuez un signal sonore si les données sortent de ce domaine.

N.B :

\a => pour signal d'alerte

Exercice 7 :

Calculez le nombre lu à rebours d'un nombre positif entré au clavier en supposant que le fichier d'entrée standard contient une suite de chiffres non nuls, terminée par zéro (Contrôlez s'il s'agit vraiment de chiffres).

Exemple :

Entrée : 1 2 3 4 0 Affichage : 4321